

《高等代数与解析几何 (II)》期中考试卷

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题得分

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 32 分]

1、设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 则 $A^*, kA, AB, A^* + 2B^{-1}$ 中, 正定矩阵有 A^* , $A^* + 2B^{-1}$.

2、 n 阶复对称矩阵按矩阵的合同分类, 可以分成 $\frac{n+1}{2}$ 个不同的类, n 阶实对称矩阵按矩阵的合同分类, 可以分成 $\frac{n+1}{2}$ 个不同的类.

3、已知三元实二次型 $f(x, y, z) = (x, y, z) \begin{pmatrix} 3 & -4t & 4 \\ 2t & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, 则该二次型的矩阵为

$\begin{pmatrix} 3 & -t & 2 \\ -t & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 当参数 t 的取值范围是 $-1 < t < 1$ 时, 该二次型正定.

4、设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是 $\mathbb{R}$ 上全体 2 阶矩阵的集合, 定义 $\sigma(X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} X, X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 则 σ 是

$\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的 双射. (填“单射、满射或双射”)

5、设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则下列集合中

$V_1 \cap V_2, V_1 + V_2, V_1 \cup V_2, (V_1 + V_2) \cup (V_1 \cap V_2)$ 仍是线性空间 V 的子空间.

6、设 $W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$, W 关于矩阵的加法和实数与矩阵的乘

法构成数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则 $\dim(W) =$ 3, W 的一组基为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$

7、复数域 $\mathbb{C}$ 作成复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 其维数为 1, 可以取基为 1; 复数域 $\mathbb{C}$ 作成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 其维数为 2, 可以取基为 1, i.

8、设 $V = L(A_1, A_2, A_3, A_4)$, 其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

则 V 的维数为 3, V 的一组基为 A_1, A_2, A_3 :

本题得分

二、解答题 [第 1 题 8 分, 第 2 题 12 分, 第 3 题 10 分, 共计 30 分]

1、已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出所用的非退化线性替换; 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正负惯性指数及符号差.

解: 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$, 得 $f = -4y_1^2 + 4y_1y_3 + 4y_2^2$
 $= -(4y_1^2 - 4y_1y_3 + y_3^2) + 4y_2^2 + y_3^2$
 $= -(2y_1 - y_3)^2 + 4y_2^2 + y_3^2$

令 $\begin{cases} z_1 = 2y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$, 得 f 的标准形: $-z_1^2 + 4z_2^2 + z_3^2$

所用线性替换为: $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}z_1 + z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}z_1 - z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$

f 的正负惯性指数为 2, 负惯性指数为 1, 符号差 $S = 2 - 1 = 1$.

2. 已知 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量组:

$$\alpha_1 = (1, 0, -1), \alpha_2 = (2, 1, 1), \alpha_3 = (1, 1, 1),$$

$$\beta_1 = (0, 1, 1), \beta_2 = (-1, 1, 0), \beta_3 = (1, 2, 1).$$

- (1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基;
 (2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;
 (3) 求向量 $\xi = 3\beta_1 + \beta_2 + 2\beta_3$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

解: (1) 取 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\Delta}{=} (e_1, e_2, e_3) A$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\Delta}{=} (e_1, e_2, e_3) B$$

由 $|A| = -1, |B| = -2$ 知 A, B 均可逆, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3;$
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都线性无关, 又 $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3;$ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$
 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基.

$$(2) (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) A^{-1} B$$

$$(A; B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \stackrel{\Delta}{=} (E; A^{-1}B)$$

由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$.

(3) 设 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T = X$, 则

$$X = (A^{-1}B) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -10 \\ 18 \end{pmatrix}$$

3. 已知线性空间 $\mathbb{R}^4$ 的两个子空间: $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中:

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1, 3)^T, \alpha_3 = (1, 2, 1, -2)^T,$$

$$\beta_1 = (1, 2, 0, -6)^T, \beta_2 = (1, -2, 2, 4)^T, \beta_3 = (2, 3, 1, -5)^T$$

- (1) 求 $V_1 + V_2$ 的维数与一组基;
 (2) 求 $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基.

解: (1) $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 & -6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

维 $(V_1 + V_2) = 4$, $V_1 + V_2$ 的一组基取: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$.

维 $(V_1) = 3$, 维 $(V_2) = 3$. 由维数公式

$$\text{维}(V_1 \cap V_2) = \text{维}(V_1 + V_2) + \text{维}(V_1) + \text{维}(V_2) - 4 = 2.$$

由上述对最简矩阵, 得

$$\beta_2 = 10\alpha_1 - 6\alpha_2 - 4\alpha_3 + \beta_1$$

$$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \beta_1$$

故 $\beta_2 - \beta_1, \beta_3 - \beta_1 \in V_1 \cap V_2$ 且线性无关, 从而 $V_1 \cap V_2$ 的基为: $\beta_2 - \beta_1, \beta_3 - \beta_1$.

本题
得分

非零实向量 X_0 使得 $X_0^T A X_0 < 0$.

三、【本题 8 分】设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $|A| < 0$ ，证明：必存在 n 维

证法：由 $|A| < 0$ ，知 $R(A) = n$ ，且 A 的负惯性指数大于 0。

设二次型 $f = X^T A X$ 经过非退化线性替换化为标准形：

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_n^2 \quad (p < n)$$

取 $Y_0 = (0, \dots, 0, 1) \neq 0$ ，则 $X_0 = C Y_0 \neq 0$ ，且

$$f = X_0^T A X_0 = 0^2 + \dots + 0^2 - 1^2 = -1 < 0.$$

本题
得分

四、【本题 10 分】设 A 是 n 阶正定矩阵， B 是任意 $n \times m$ 的实矩阵，证明：矩阵 $B^T A B$ 正定当且仅当 $\text{秩}(B) = m$ 。

证法：由 A 正定及 B 是实矩阵可知 $B^T A B$ 是实对称矩阵。

“充分性”：若 $\text{秩}(B) = m$ ，则 $\forall X \in \mathbb{R}^m$ ， $BX \neq 0$ 。由 A 正定知

$$X^T (B^T A B) X = (BX)^T A (BX) > 0. \text{ 故 } B^T A B \text{ 正定.}$$

“必要性”：若 $B^T A B$ 正定，则 $\forall X \in \mathbb{R}^m$ ，且 $X \neq 0$ 有

$$X^T (B^T A B) X > 0. \text{ 即 } (BX)^T A (BX) > 0.$$

故 $BX \neq 0$ ，即 $BX = 0$ 没有非零解。故 $\text{秩}(B) = m$ 。

本题
得分

五、【本题 20 分】设 $W = \left\{ A = (a_{ij})_{n \times n} \mid \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0, A \in \mathbb{P}^{n \times n} \right\}$ ，证明：

(1) 证明： W 是线性空间 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 的子空间；

(2) 求 W 的基和维数；

(3) 证明： $\mathbb{P}^{n \times n} = W \oplus L(E)$ ，这里 E 是 n 阶单位矩阵， $L(E)$ 是由 E 生成的子空间。

证法：(1) 由 $0_{n \times n} \in W$ ，故 $W \neq \emptyset$ 。

$\forall A, B \in W$ ， $\forall k, l \in \mathbb{P}$ 。

$$\text{Tr}(kA + lB) = \sum_{i=1}^n (ka_{ii} + lb_{ii}) = k \sum_{i=1}^n a_{ii} + l \sum_{i=1}^n b_{ii} = 0 + 0 = 0$$

故 $kA + lB \in W$ 。从而 W 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 的子空间。

(2) $\forall A \in W$ ，有 $\sum_{i=1}^n a_{ii} = 0$

$$A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij} = \sum_{i \neq j} a_{ij} E_{ij} + \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii}$$

$$= \sum_{i \neq j} a_{ij} E_{ij} + \sum_{i=2}^n a_{ii} (E_{ii} - E_{11}).$$

且 $E_{ij} (i \neq j)$ ， $E_{ii} - E_{11} (i = 2, \dots, n)$ 线性无关。

故 $E_{ij} (i \neq j)$ ， $E_{ii} - E_{11} (i = 2, \dots, n)$ 是 W 的一组基。维 $(W) = n^2 - 1$

(3) $\forall X = (x_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 。令 $k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ii}$ ，则

$$X = X - kE + kE.$$

$$\text{其中 } \text{Tr}(X - kE) = \sum_{i=1}^n (x_{ii} - k) = \sum_{i=1}^n x_{ii} - nk = \sum_{i=1}^n x_{ii} - \sum_{i=1}^n x_{ii} = 0.$$

故 $X - kE \in W$ ，又 $kE \in L(E)$ 。所以 $\mathbb{P}^{n \times n} = W + L(E)$

又 $\forall Y \in W \cap L(E)$ 易得 $Y = 0$ 。

$$\text{故 } \mathbb{P}^{n \times n} = W \oplus L(E)$$